

УДК 632.69

Кроты и защита от них

А.А. ЯКОВЛЕВ,
руководитель сектора
родентицидов ВИЗР
Н.В. БАБИЧ,
старший научный сотрудник
e-mail: aaj@iczg.ru

В России обитают несколько видов кротов, из которых наиболее известен и широко распространен обыкновенный (европейский) крот (*Talpa europaea* L., 1758), ареал которого охватывает лесную и лесостепную зоны РФ и частично Западную Сибирь. Крот сибирский (*T. altaica*, Nikolsky, 1883) встречается от реки Иртыш до Забайкалья. На территории Северного Кавказа обитают кроты кавказский (*T. caucasica* Satunin, 1908) и малый (*T. levantis*, Thomas, 1906). На Дальнем Востоке живут два вида восточных кротов – могоеры уссурийская (*Mogera robusta*, Pomel, 1848) и японская (*M. wogura*, Temminck, 1842) [6].

В биологии разных видов кротов много общего – все они подземные обитатели, устраивающие протяженные галереи, служащие для перемещения и сбора пищи, гнездовые камеры и хранилища запасов. В отличие от грызунов, использующих для рытья земли зубы, все кроты роют землю передними лапами и более чувствительны к твердости грунта, ограничивающей их распространение и глубину залегания галерей. Наименее сильные лапы у восточных кротов, которые живут лишь в рыхлых слоях почвы и в подстилке, и не делают кротовин.

Все кроты питаются почвенными беспозвоночными животными. У обыкновенного крота находили запасы червей и личинок насекомых, превышающие 2 кг. [9]. Истребление вредителей растений, таких как личинки майского жука, жуков-щелкунов, и других, а также вклад кротов в процессы почвообразования можно отнести к положительной роли этих животных в биоценозах [3]. При

этом в культурном ландшафте чаще приходится сталкиваться с отрицательными последствиями их жизнедеятельности.

Наибольшее хозяйственное значение имеет крот обыкновенный. В прошлом, этого зверька рассматривали как объект пушного промысла. Особую популярность достаточно прочный и красивый кротовый мех получил в конце XIX – начале XX века, когда заготовка шкурок осуществлялась столь массово, что вид стал нуждаться в охране. В Германии уже с 1890 г. вводились временные запреты на отлов крота, не распространявшиеся на места его вредоносности (земли сельскохозяйственного назначения и дамбы). Рекордные показатели были достигнуты в 1928 г., когда в мире было добыто 20 млн шкурок зверька [4]. В Советском Союзе добычу кротов вели до 1980-х годов. В современной России пушной промысел кротов прекратился, что стало одной из причин роста их численности.

Стоит отметить небольшое количество естественных врагов у этих животных: из-за специфического запаха хищники практически не едят кротов, кошки, собаки, лисы отлавливают этих зверьков скорее из «спортивного» интереса, исключение составляют лишь барсуки, которые могут употреблять их в пищу. Тем не менее, домашние питомцы контролируют до некоторой степени численность кротов и грызунов рядом с человеком. Наблюдения в парках Санкт-Петербурга показывают более низкую численность мелких млекопитающих там, где разрешено присутствие собак, которые иногда отлавливают зверьков. Влияние кошек на кротов меньше – обычно они подкарауливают зверьков у норы, и крот, не любящий покидать убежище, становится их добычей изредка, чаще добываются другие виды – мыши, полевки, землеройки.

Крот обыкновенный приносит в год один выводок, состоящий из 5–7 детенышей [6]. Подросшие молодые кроты активно расселяются, в то время как взрослые особи более оседлы [2]. Роющая деятельность кротов может вызывать существенные проблемы в разных отраслях хозяйства. Так, устройство кротами нор иногда приводит к повреждению дренажных систем. Многочисленные кротовины снижают продуктивность пастбищ, ведут к изменениям в растительных сообществах, к повреждению сельскохозяйственной техники при механизированной уборке. Кроты не питаются непосредственно растениями, но при рытье могут наносить им прямой вред, выталкивая всходы из земли или подкапывая корни, что в зависимости от погоды и сезона приводит к пересыханию, вымоканию либо вымерзанию растений.

Кроме прекращения пушного промысла благоприятствуют росту популяций крота обыкновенного мягкие зимы и улучшение условий для его размножения и питания, к которым относятся распространение ухоженных газонов и цветников в парковых и индивидуальных хозяйствах, увеличение количества теплиц для выращивания растений. В настоящее время основное хозяйственное значение этого вида в России определяется его возросшей численностью, приводящей к серьезным повреждениям культурного и сельскохозяйственного ландшафта.

Вредоносность кротов необходимо отличать от вредоносности мышевидных грызунов, которые могут обитать в одних и тех же угодьях. В первую очередь обращают внимание на наличие (либо отсутствие) погрызенных растений, – если погрызы растений обнаружены, то мы имеем дело с грызунами. У грызунов норы обычно имеют открытые выходы, а кроты создают конические выбросы земли «кротовины», как правило, не содержащие отверстия, хотя этот признак не абсолютный. Часто кротовины путают с выбросами земли водяной полевки, ко-

торая с осени переходит на подземное обитание. На заселение полевой могут указывать более уплотненные выбросы, погрызенные корни или запасенные в норах части растений.

Для контроля численности мышевидных грызунов можно применять родентициды [8], которые не спасут от крота, так как составленные для грызунов приманки он не поедает. На мягких влажных землях крот может обходиться без выбросов, передвигаясь по слегка выступающим поверхностным тоннелям. Если основная добыча кротов – личинки и черви находятся ниже прикорневой зоны растений, то растения не будут повреждены, но так случается не всегда. Иногда кротовины выстраиваются по одной линии, показывая место прохождения более глубокой норы.

Из популярных рекомендаций по борьбе с кротом можно составить внушительный список, это – и закладывание в норы составов с неприятным (с точки зрения человека) запахом, и отпугивание кротов звуками, источниками которых служат самые разные устройства – от простых вертушек до генераторов ультра частот, и использование токсичных приманок, и газация нор, и механические ограждения, и, наконец, удаление зверьков с защищаемой территории путем отлова.

В настоящее время в России для защиты от крота зарегистрирован лишь один препарат – репеллент Кротомет, г (д.в. *Allium sativum*) [7].

По нашим наблюдениям, отпугивание кротов запахами и звуками не эффективны – вопрос только в том, почему эти методы не сходят с первых строчек популярности. У кротов есть много поводов для перемещений, иногда это совпадает по времени с мероприятиями по их отпугиванию, и бесполезным средствам может быть приписана роль в исчезновении вредителя. Надо учесть, что кроты меняют места обитания, глубину ходов и частоту выбросов в зависимости от сроков размножения и миграции, влажности и плотности почвы, обилия пищи.

При проведении испытаний средств защиты от крота в нашей работе использовали стандартные методы учета численности мелких млекопитающих с обязательными контрольными участками, что позволяло учесть естественное изменение активности зверьков [5].

Проводившиеся в Павловском парке под Санкт-Петербургом в июле–августе 2003 г. испытания репеллентного средства с чесночным запахом не дали желаемого результата. Пахучие гранулы закладывались в норы в местах переходов кротов под тропинками и на лужайках. В результате 10 из 10 обработанных в местах переходов нор продолжали посещаться кротом, а сами гранулы часто выбрасывались кротом наружу. Там, где гранулы не закладывались (в контроле), из 10 переходов продолжали функционировать 8. После помещения чесночных гранул в норы на лужайке, крот старался прочистить ходы, а затем сменил место роющей активности и вместо 20 обработанных кротовин были открыты 29 новых, на расстоянии 1,5 м, – в более низинном участке, что было связано не с действием запаха, а с наступившей засухой.

Вообще, роющая активность кротов отличается по сезонам. Наиболее внушительную картину повреждения ландшафта с максимальной плотностью кротовин на единицу площади мы видим в самом начале весны. «Накопившиеся» за зиму выбросы земли – результат более интенсивных перемещений – при низких температурах зимой зверьку нужно больше пищи, и он активнее охотится. Кроме того, если в совсем рыхлой почве крот может утрамбовывать ход, не создавая кротовин, то в плотной и влажной земле весной зверьку чаще приходится выталкивать почву наружу, устраивая новые выбросы.

На роющую активность и миграцию кротов оказывают влияние ливневые дожди, затопляющие норы. При средней интенсивности дождей увеличивается плотность кротовин (ходы зверькам необходимо чаще

прочищать). При затопливании нор крот их покидает и может появиться в не заселявшихся ранее местах. После дождя активизируется поиск пищи. Так, насыпные грунтовые и дороги с асфальтовым покрытием, которые кроты не могут подкопать в сухую погоду, в дождь зверьки пересекают по поверхности, преследуя выползающих червей.

Осенью количество кротовин возрастает в сравнении с летним периодом. К этому времени и самих зверьков уже больше, так как подрастает молодняк, и норы требуют ухода – влажный тяжелый грунт крот выносит на поверхность, создавая много выбросов.

Во все сезоны при избытке влаги кроты перемещаются в наиболее дренированные высокие места, а в засуху обитают в низинах.

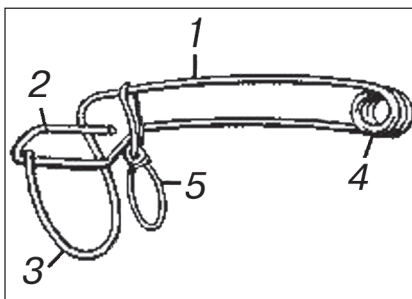
Использование защитных средств ограничивается биологическими особенностями крота. Снижение эффективности *фумигирующих средств* происходит из-за способности кротов достаточно быстро создавать земляные пробки в своих подземных лабиринтах. Отрицательные отзывы об *акустических средствах* объясняются способностью кротов находить звуковые «тени», и вместе с тем, адаптироваться к звукам. *Приманочный метод* не получил развития из-за того, что эти зверьки питаются в природе червями и личинками, использование которых в приманке дорого и нетехнологично, а применение в качестве пищевой основы мясного фарша и сухих кормов малопривлекательно для кротов и опасно для нецелевых животных (в первую очередь собак и кошек).

Из числа испытанных нами фумигантов для обработки кротовых нор – серных шашек (д.в. двуокись серы) и таблеток фосфида кальция (д.в. фосфин), эффективны были вторые в силу своей высокой токсичности и быстроты действия. И хотя использовать их на практике, тем более в личных подсобных хозяйствах против кротов не разрешено, расскажем кратко о наших экспери-

ментальных работах 2001–2002 гг. Фумигирующие таблетки Политанол (содержание 18 % фосфида кальция) вкладывали в норы в местах кротовин (выбросов земли) с последующим их притаптыванием. Метод учета биологической эффективности был стандартным [5].

В Гулькевичском районе Краснодарского края в феврале – марте 2001 г. в лиственном парке Политанол применяли по 7 таблеток (0,6 г каждая) в нору. Опытная и контрольная делянки были по 500 м², плотность жилых нор и плотность обработки составила 1 нору на каждые 17 м². Биологическую эффективность учитывали через 10 суток, и она была 100 %.

В июне–июле 2001 г. в Тосненском районе Ленинградской области на лугу среди высокоствольного смешанного леса применяли Политанол по 9 таблеток в нору. Площади опытной и контрольной делянок были соответственно 3610 м² и 3280 м²,



Проволочная кротовка:

1 — верхняя дуга, 2 — нижняя дуга (прижим), 3 — изгиб верхней дуги (вход), 4 — витая пружина, 5 — сторожок, удерживающий прижим во взведенном состоянии

плотность жилых нор и плотность обработки составила одну точку на каждые 113 м². Через 8 суток учетная биологическая эффективность составила 57 %. Для сравнения укажем, что эффективность серных шашек в июле–августе 2007 г. составила всего 12 %.

Таким образом, наиболее доступ-

ными и эффективными методами для защиты от кротов остаются механические ограждения и отловы с удалением этих вредителей.

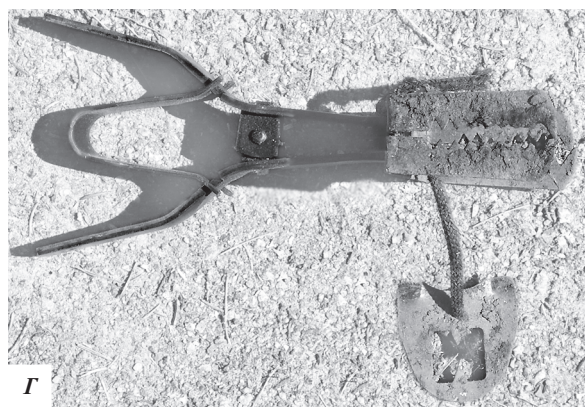
Ограждения должны быть углублены не менее чем на 50 см (норы кротов заглубляются до 40) [1], необходимая минимальная высота их надземной части – 20 см. Материалом для этого может быть листовая металлосетка с ячейей не более 1 см, металлический лист, асбестоцементная плита, шифер.

Для отлова кротов применяют капканы нескольких типов. Наиболее распространены в России проволочные кротовки (см. рисунок), их устанавливают в горизонтальных норах парами, входами в противоположные стороны, прикрывая сверху дерном или листовым материалом. Легкие и дешевые проволочные кротовки были распространены как орудие массового пушного промысла, их недостаток в том, что они требуют большого навыка при установке.

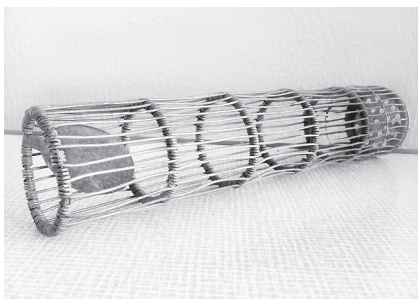
Неискушенному садоводу гораздо легче оперировать так называемыми «чешскими кротовками» (фото 1: А, Б, В, Г), которые более уловисты. Правда, они дороже и требуют регулярной смазки. Однако эти недостатки окупаются легкостью настройки и тем, что одна такая ловушка отлавливает кротов при движении с любой стороны норы.

Другой тип ловушки – цилиндрическая кротовка, которая может быть изготовлена из пластика или листового железа. Диаметр цилиндрической кротовки 5–6 см, длина 20–25 см, входными отверстиями могут быть оба основания цилиндра, оснащенные дверками, каждая из которых открывается внутрь цилиндра при движении крота, и опадает вслед за кротом, прошедшим внутрь цилиндра (фото 2).

Для отлова кротов можно также вкапывать на пути горизонтального кротового хода емкости (кастрюли, ведра, банки) с вертикальными стенками высотой не менее 25–30 см. Емкости устанавливают так, чтобы кромки их стенок были на одном уровне или чуть ниже норового



1. Чешская кротовка: А — взведенная, Б — взведенная и установленная, В — установленная в спущенном состоянии, Г — в спущенном состоянии



2. Цилиндрическая кротовловка

«пола», а верхний свод норы прикрывают листовым материалом (бумага, фанера, железо и др.).

Некоторые садоводы, увидев зашевелившуюся в кротовине землю, перекрывают кроту путь к отступлению лопатой, выхватывают крота из-под земли рукой в перчатке, и помещают отловленного зверька в ведро или в другую емкость. Чтобы стимулировать выход крота к поверхности земли рекомендуют вскрывать норы, чтобы вынудить зверька к восстановлению кротовины, иногда живой отлов совмещают с заливанием нор водой.

При удалении живых кротов следует учитывать, что индивидуальные участки взрослых кротов достигают радиуса до 400 м, молодых – до 2000 м, минимально – 50 м [2]. Препятствиями для возвращения кротов на прежнее место служат подземно-надземные вкапываемые ограждения, широкие дороги с твердым покрытием и водные преграды.

Стратегия защиты от кротов заключается в том, чтобы приложить наибольшие усилия по контролю численности этих животных в начале весеннего сезона. Если вредителей много и на прилегающей территории, то процесс удаления взрослых особей удлинится за счет притока в ловушки самцов-мигрантов; здесь дополнительную защиту окажет устройство заграждения. Устранив взрослого поголовье, можно почти полностью защититься от кротов на срок от 2 месяцев, поскольку вне сезона размножения взрослые зверьки менее склонны к миграции, чем молодые, которые приступают к активным пе-

ремещениям в разных частях РФ с конца мая или июня. Проявления вредоносности крота связаны не только с его численностью, но и с погодными условиями, с рыхлостью и влажностью грунта, с обилием в почве червей и личинок насекомых.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абатуров Б.Д. Влияние роющей деятельности крота (*Talpa europaea* L.) на почвенный покров и растительность в широколиственном лесу // *Pedobiologia*. – Jena, Bd. 8, Hf 2, 1968, с. 239–264.
2. Депарма Н.К. О методике учета кротов. Ресурсы фауны промысловых зверей в СССР и их учет. – М.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 196–208.
3. Иваницкая Е.Г., Савинецкая Л.Е., Шекарова О.Н. Кроты и люди-сосуществование. Управление численностью проблемных биологических видов. Материалы 1-й Евразийской научно-практической конференции по пест-менеджменту. – М.: Институт пест-менеджмента, 2013, с. 75–79.
4. Клемм М.И. Восточно-европейский земледelec // *Берлин*, № 7 (84), 1931, с. 4–5.
5. Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве. – Санкт-Петербург: ООО «СПБ СРП «Павел» ВОГ», 2009, с. 68–70.
6. Павлинов И. Я., Крускоп С.В., Варшавский А.А., Борисенко А.В. Наземные звери России. Справочник-определитель (ред. Дунаев Е.А., Михайлов К.Г.). М.: Изд-во КМК, 2002, с. 20–23.
7. Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. – Приложение к журналу «Защита и карантин растений», 2014, № 4, с. 142.
8. Яковлев А.А. Бабич Н.В. Мышевидные грызуны и меры борьбы с ними на сельскохозяйственных угодьях. Рекомендации. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2004, 52 с.
9. Skoczen S. On food storage of the Mole, *Talpa europaea* Linnaeus 1758 // *Acta Theriologica*, vol. 5, 2. Białowieża 14.04.1961, p. 23–43.

Аннотация. Наибольшее хозяйственное значение из 6 обитающих на территории России видов кротов имеет крот обыкновенный (*Talpa europaea* L., 1758).

Прекращение с 1980-х годов пушного промысла зверька, а также мягкие зимы и другие факторы улучшения условий для размножения, питания и расселения вида, привели к значительному росту численности крота в России и серьезным повреждениям культурного и сельскохозяйственного ландшафта. Проявления вредоносности крота связаны не только с его численностью, но и с погодными условиями, с рыхлостью и влажностью грунта, с обилием в почве червей и личинок насекомых.

Сравнение методов отпугивания кротов запахами, звуками, устранения токсичными приманками, газацией нор и механическими методами, показывает, что наиболее доступно и эффективно применение механических заграждений и отловов. Наиболее уловиста «чешская» кротовловка, позволяющая контролировать движение крота с любой стороны норы. Даже в условиях притока кротов-мигрантов, устранение взрослого поголовья в ранневесенний период позволяет полностью защитить свой участок на срок от 2 месяцев.

Ключевые слова. Крот обыкновенный, вредоносность, культурный ландшафт, сельскохозяйственный ландшафт, защита от кротов, методы отлова, кротовловка.

Abstract. Common mole (*Talpa europaea* L., 1758) is the most economically important among 6 mole species known in Russia. Termination from 1980-s of trapping moles for fur, mild winters and other factors that improved breeding, foraging and dispersal conditions for species led to significant increase of their abundance in Russia and to serious damage to agricultural and cultural landscape. Harmfulness of moles is associated not only with species abundance, but with weather conditions, soil looseness and moisture, density of worms and larvae. Comparison of mole control methods including repelling moles with odors and sounds, removing with toxic baits, barrows gasation and mechanical methods, proves that the most susceptible and effective, is fencing and trapping. The most catchable is «Czech» traps, controlling mole movement from any direction of the barrow. Even in area where mole migration is possible, removing of adults in early spring, gives full protection of territory at least for 2 months.

Keywords. Common mole, harmfulness, cultural landscape, agricultural landscape, mole control, trapping methods, mole trap.